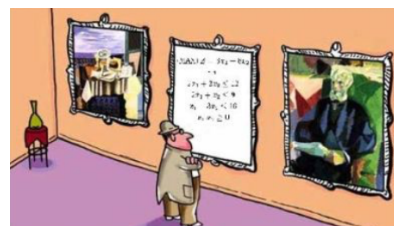




UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

**Avaliação
Prática**
Matemática Computacional
Professora Tatiane Fernandes



ATENÇÃO:

Em caso de detecção de utilização de qualquer meio fraudulento na concepção das respostas da avaliação, os envolvidos terão suas notas zeradas.

Questão 1

Uma refinaria produz três tipos de gasolina: verde, azul e comum. Cada tipo requer gasolina pura, octana e aditivo que são disponíveis nas quantidades de 9000000, 4800000 e 2200000 litros por semana, respectivamente. As especificações de cada tipo são:

- um litro de gasolina verde requer 0,22 litro de gasolina pura, 0,50 litro de octana e 0,28 litro de aditivo;
- um litro de gasolina azul requer 0,52 litro de gasolina pura, 0,34 litro de octana e 0,14 litro de aditivo;
- um litro de gasolina comum requer 0,74 litro de gasolina pura, 0,20 litro de octana e 0,06 litro de aditivo.

Como regra de produção, baseada em demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou que a quantidade de gasolina comum deve ser no mínimo igual à 16 vezes a quantidade de gasolina verde e que a quantidade de gasolina azul seja no máximo igual a 600000 litros por semana. A empresa sabe que cada litro de gasolina verde, azul e comum dá uma margem de contribuição para o lucro de R\$0,30, R\$0,25 e \$0,20 respectivamente. Elabore um modelo de para que maximiza a margem total de contribuição para o lucro.

Questão 2

Considerando-se que os preços de venda das ligas A e B sejam R\$200,00 e R\$300,00 por tonelada, respectivamente, formular o problema como sendo um modelo de programação linear, escolhendo a função-objetivo apropriada que fará o melhor uso das informações dadas.

LIGAS	ESPECIFICAÇÃO
A	No máximo 80% de I
	No máximo 30% de II
	No mínimo 50% de IV
B	Entre 40% e 60% de II
	No mínimo 30% de III
	No mínimo 70% de IV

Tabela 1

Minério	Quantidade máxima (tonelada)	Componentes (%)					Preço por tonelada (R\$)
		I	II	III	IV	Outros	
1	1000	20	10	30	30	10	30,00
2	2000	10	20	30	30	10	40,00
3	3000	5	5	70	20	0	50,00

Tabela 2

Duas ligas metálicas, A e B são feitas de quatro metais distintos, I, II, III, IV, de acordo com as especificações apresentadas na Tabela 1. Os quatro metais são extraídos de três minérios diferentes, cujas percentagens em peso destes metais, quantidades máximas dos minérios e custos por tonelada são mostrados na Tabela 2